

Actividad Práctica 5 — Enrutamiento Inter-VLAN (ROAS vs Switch Capa 3)

Curso: Redes de Computadoras 1 — Segundo Semestre 2026 **Carné:** 202206425 **Herramienta:** Cisco Packet Tracer

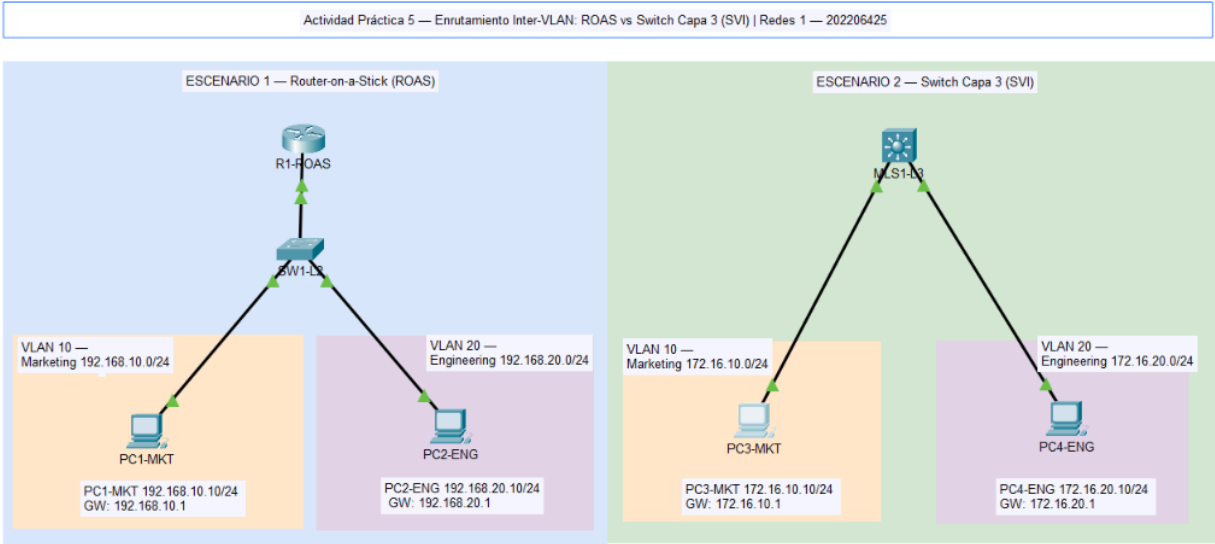
1. Estructura de la carpeta

Actividad5/

- README.md
- Actividad5_202206425.pkt
- Actividad5_202206425.pdf
- topologia/
 - Actividad5_Topologia.drawio
- configs/
 - R1-ROAS.txt
 - SW1-L2.txt
 - MLS1-L3.txt
- imagenes/
 - (capturas, ver sección 7)

- ← este manual
- ← archivo de Packet Tracer
- ← documento final de entrega
- ← diseño previo en draw.io
- ← config del router 2911
- ← config del switch 2960
- ← config del switch 3650

2. Topología



Escenario	Dispositivos	Método
1	R1-ROAS (2911), SW1-L2 (2960), PC1-MKT, PC2-ENG	Router-on-a-Stick con subinterfaces 802.1Q
2	MLS1-L3 (3650-24PS), PC3-MKT, PC4-ENG	Switch Capa 3 con SVIs + ip routing

3. Tabla de direccionamiento

Escenario 1 — ROAS

Dispositivo	Interfaz	VLAN	Dirección IP	Máscara	Gateway
R1-ROAS	G0/0	Trunk	— (sin IP)	—	—
R1-ROAS	G0/0.10	10	192.168.10.1	255.255.255.0	—
R1-ROAS	G0/0.20	20	192.168.20.1	255.255.255.0	—
PC1-MKT	Fa0	10	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2-ENG	Fa0	20	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1

Escenario 2 — SVI

Dispositivo	Interfaz	VLAN	Dirección IP	Máscara	Gateway
MLS1-L3	Vlan10	10	172.16.10.1	255.255.255.0	—
MLS1-L3	Vlan20	20	172.16.20.1	255.255.255.0	—
PC3-MKT	Fa0	10	172.16.10.10	255.255.255.0	172.16.10.1
PC4-ENG	Fa0	20	172.16.20.10	255.255.255.0	172.16.20.1

Conexiones (todas con cable de cobre directo)

Origen	Puerto	Destino	Puerto	Tipo
R1-ROAS	G0/0	SW1-L2	G0/1	Trunk 802.1Q
SW1-L2	Fa0/1	PC1-MKT	Fa0	Access VLAN 10
SW1-L2	Fa0/2	PC2-ENG	Fa0	Access VLAN 20
MLS1-L3	G1/0/1	PC3-MKT	Fa0	Access VLAN 10
MLS1-L3	G1/0/2	PC4-ENG	Fa0	Access VLAN 20

4. Colores de identificación

Área	Color HEX	RGB (para Packet Tracer)
Fondo Escenario 1 (ROAS)	#DAE8FC	218, 232, 252
Fondo Escenario 2 (SVI)	#D5E8D4	213, 232, 212
VLAN 10 — Marketing	#FFE6CC	255, 230, 204
VLAN 20 — Engineering	#E1D5E7	225, 213, 231

Área	Color HEX	RGB (para Packet Tracer)
Leyenda	#F5F5F5	245, 245, 245

5. Procedimiento

5.1 Escenario 1 — Router-on-a-Stick

1. Colocar un router **2911**, un switch **2960** y dos **PC**.
2. Cablear según la tabla de conexiones.
3. En **SW1-L2** crear VLAN 10 (Marketing) y VLAN 20 (Engineering), asignar Fa0/1 y Fa0/2 como puertos de acceso y G0/1 como trunk ([configs/SW1-L2.txt](#)).
4. En **R1-ROAS** levantar G0/0 **sin IP**, crear las subinterfaces G0/0.10 y G0/0.20 con **encapsulation dot1Q** e IP de gateway ([configs/R1-ROAS.txt](#)).
5. Configurar IP, máscara y gateway en PC1 y PC2.

5.2 Escenario 2 — Switch Capa 3

1. Colocar un switch **3650-24PS** y dos **PC**.
2. **Importante:** en la pestaña *Physical* del 3650 arrastrar la fuente **AC-POWER-SUPPLY** a la ranura vacía; sin eso el switch está apagado.
3. Cablear según la tabla de conexiones.
4. Habilitar **ip routing**, crear VLAN 10 y 20, asignar los puertos de acceso y crear las SVIs **interface Vlan10** e **interface Vlan20** ([configs/MLS1-L3.txt](#)).
5. Configurar IP, máscara y gateway en PC3 y PC4.

6. Verificación

Comandos en los dispositivos

```
show vlan brief
show interfaces trunk          (solo SW1-L2)
show ip interface brief
show ip route
show running-config
```

Resultados esperados de **show ip route**

R1-ROAS

```
C    192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L    192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C    192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L    192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
```

MLS1-L3

```
C    172.16.10.0/24 is directly connected, Vlan10
L    172.16.10.1/32 is directly connected, Vlan10
C    172.16.20.0/24 is directly connected, Vlan20
L    172.16.20.1/32 is directly connected, Vlan20
```

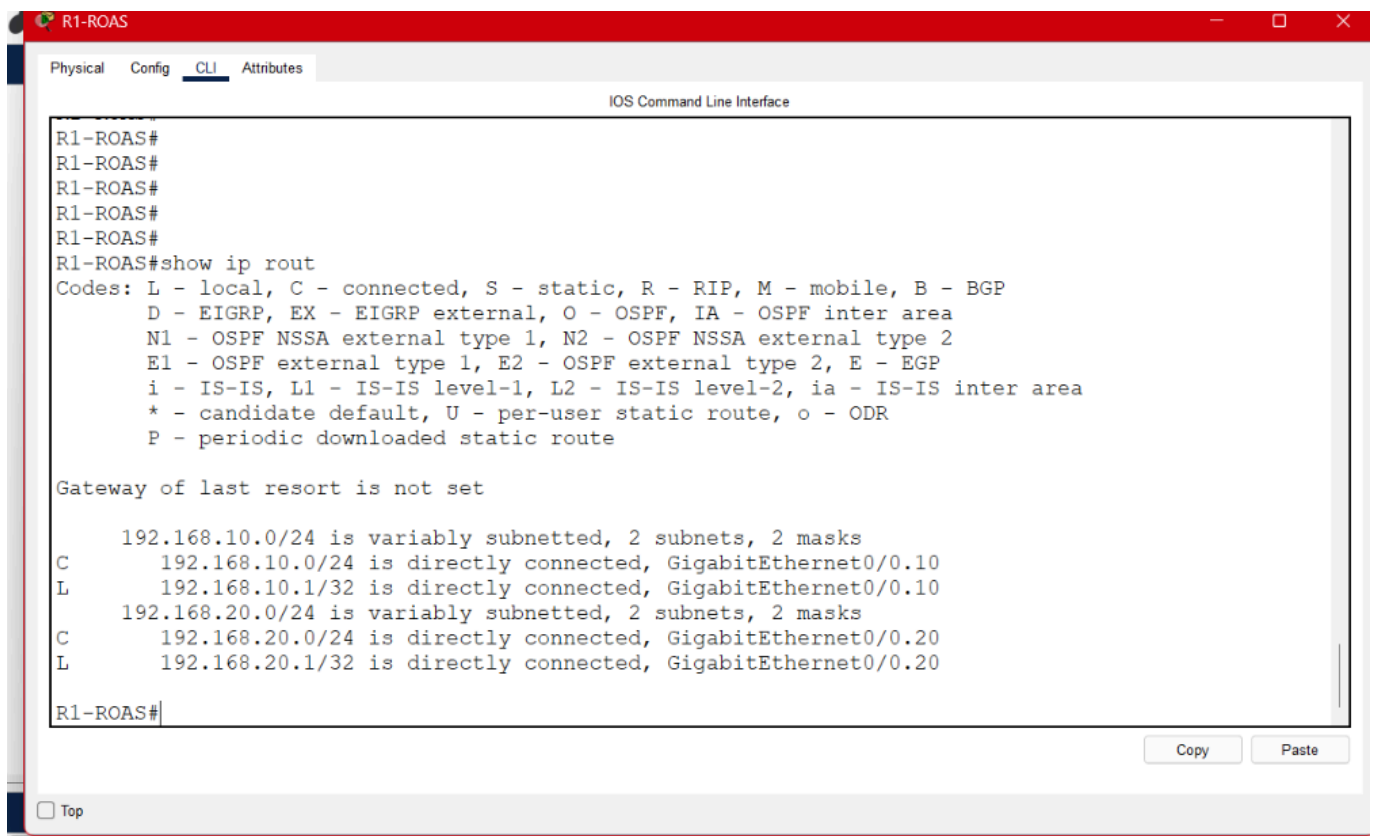
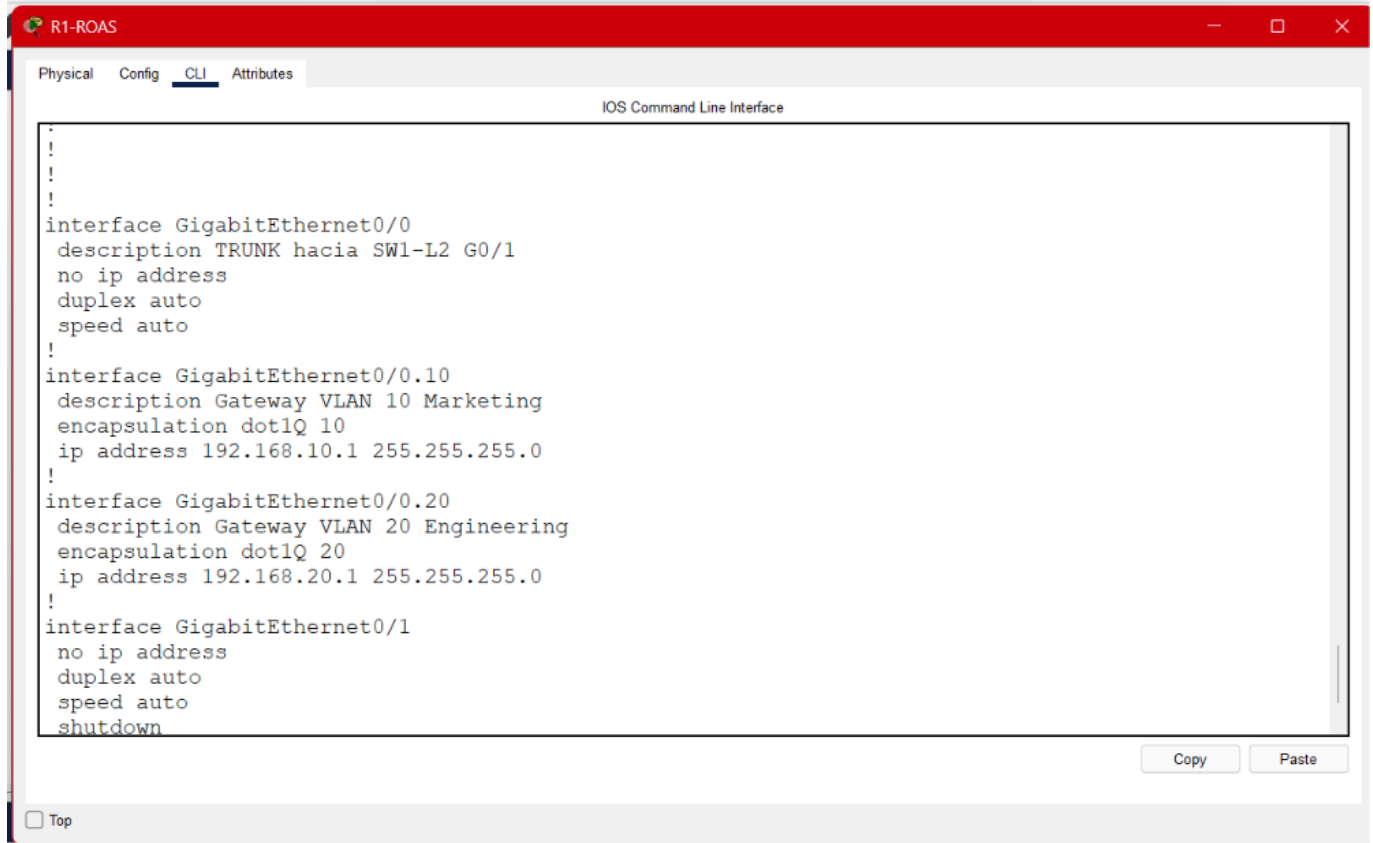
Pruebas desde las PCs (Desktop → Command Prompt)

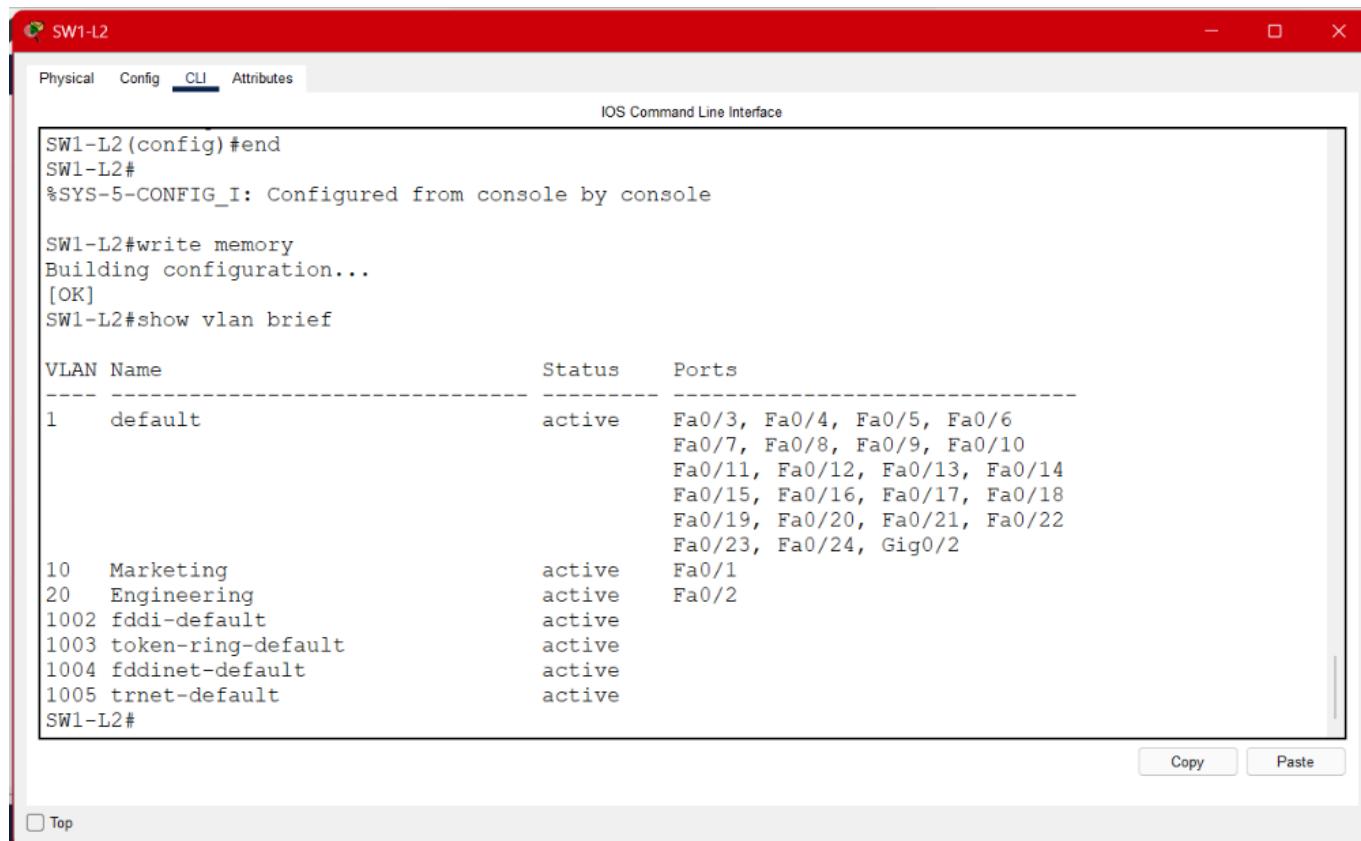
Desde	Comando	Resultado esperado
PC1-MKT	ping 192.168.20.10	Respuestas exitosas
PC1-MKT	tracert 192.168.20.10	Salto 1: 192.168.10.1 → Salto 2: 192.168.20.10
PC3-MKT	ping 172.16.20.10	Respuestas exitosas
PC3-MKT	tracert 172.16.20.10	Salto 1: 172.16.10.1 → Salto 2: 172.16.20.10

El primer paquete del ping puede dar *Request timed out* por la resolución ARP; es normal. Repetir el ping.

7. Evidencias

Escenario 1 — ROAS





SW1-L2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
SW1-L2(config)#end
SW1-L2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

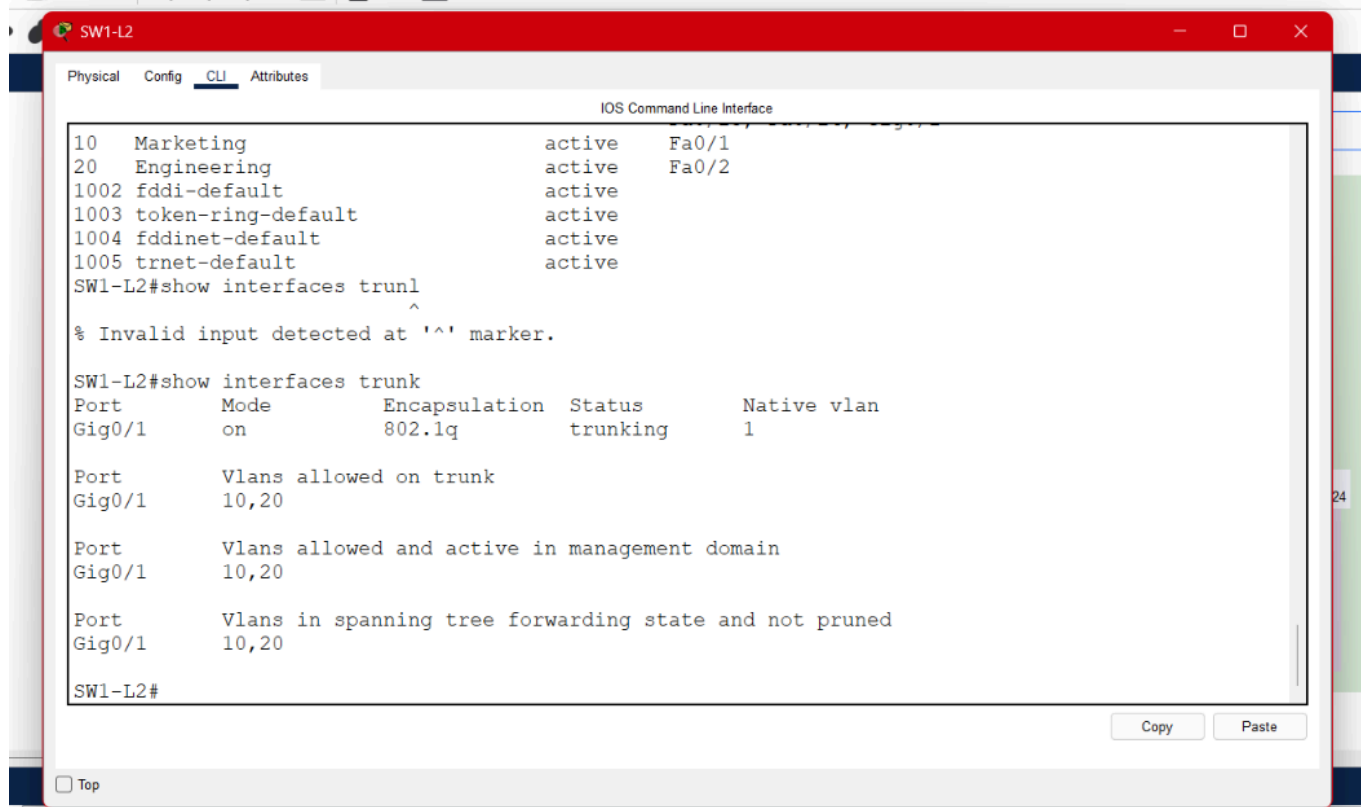
SW1-L2#write memory
Building configuration...
[OK]
SW1-L2#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
10	Marketing	active	Fa0/1
20	Engineering	active	Fa0/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

SW1-L2#

Copy Paste

Top



SW1-L2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
10 Marketing active Fa0/1
20 Engineering active Fa0/2
1002 fddi-default active
1003 token-ring-default active
1004 fddinet-default active
1005 trnet-default active
SW1-L2#show interfaces trunkl
^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW1-L2#show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gig0/1	on	802.1q	trunking	1

Port Vans allowed on trunk
Gig0/1 10,20

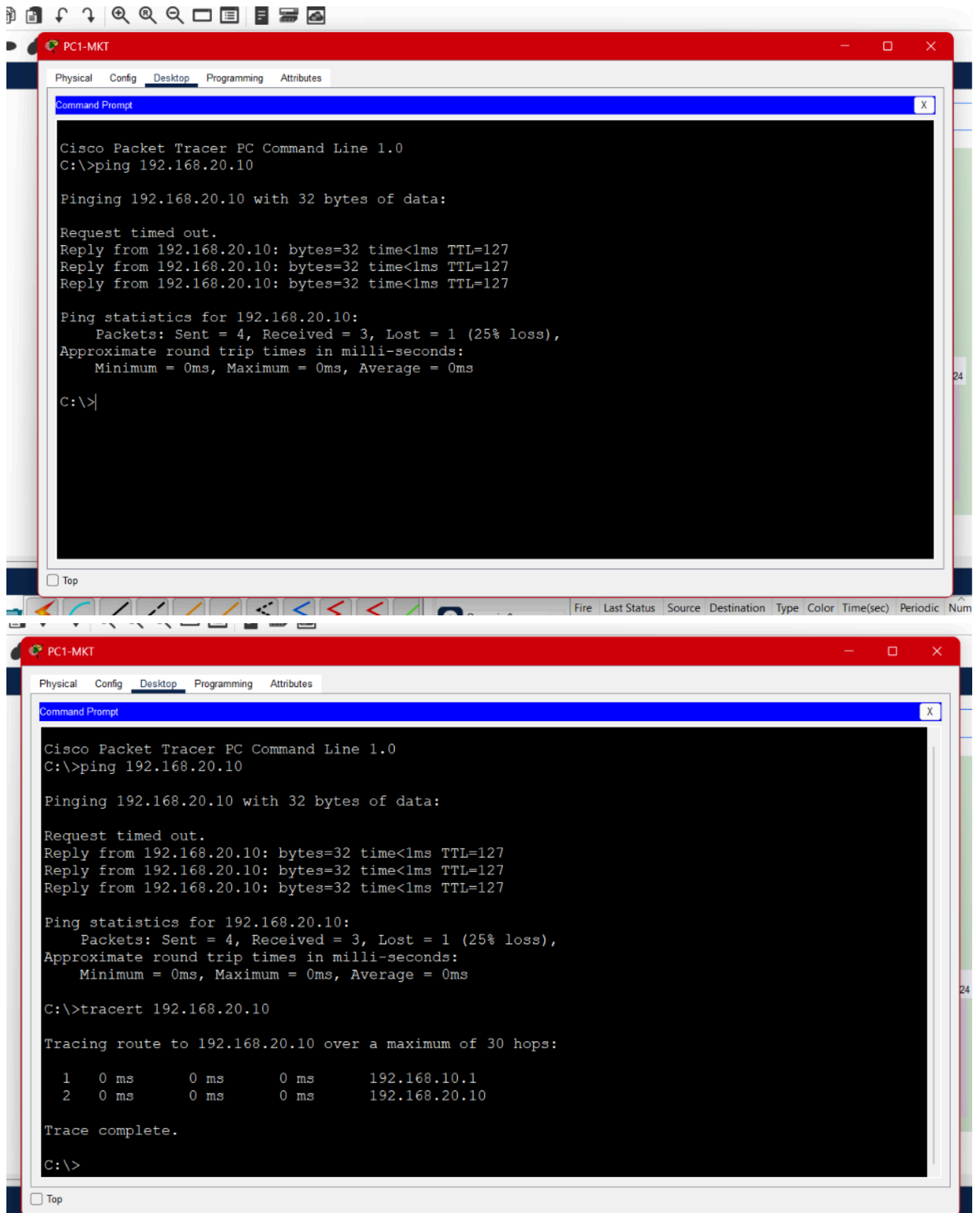
Port Vans allowed and active in management domain
Gig0/1 10,20

Port Vans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1 10,20

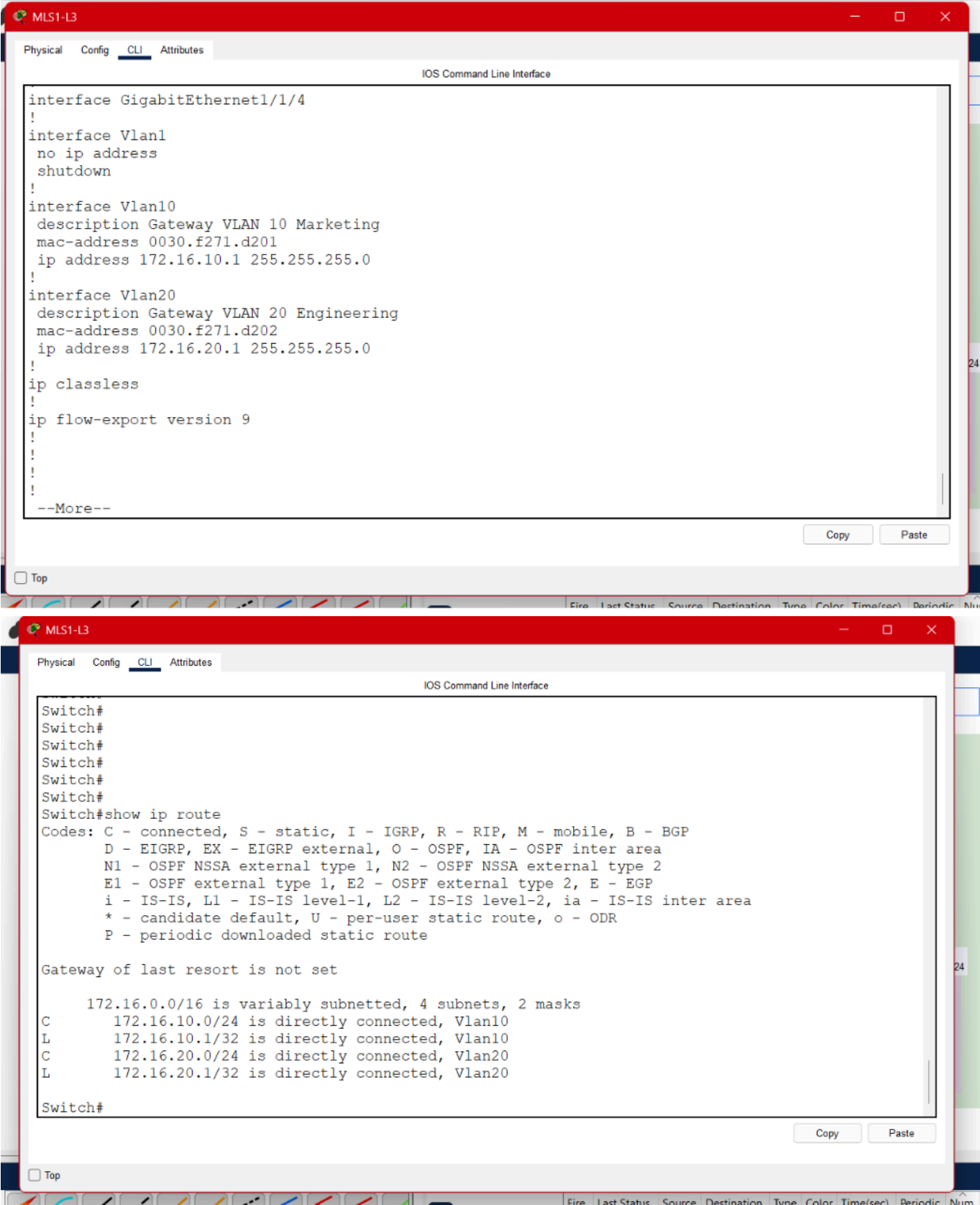
SW1-L2#

Copy Paste

Top



Escenario 2 — SVI

 SVIs e ip routing

The image shows two screenshots of the Cisco Packet Tracer interface, specifically the CLI window for a switch named MLS1-L3.

Top Screenshot: The CLI window shows the configuration of interfaces. The configuration includes:

```
interface GigabitEthernet1/1/4
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
interface Vlan10
description Gateway VLAN 10 Marketing
mac-address 0030.f271.d201
ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
!
interface Vlan20
description Gateway VLAN 20 Engineering
mac-address 0030.f271.d202
ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
--More--
```

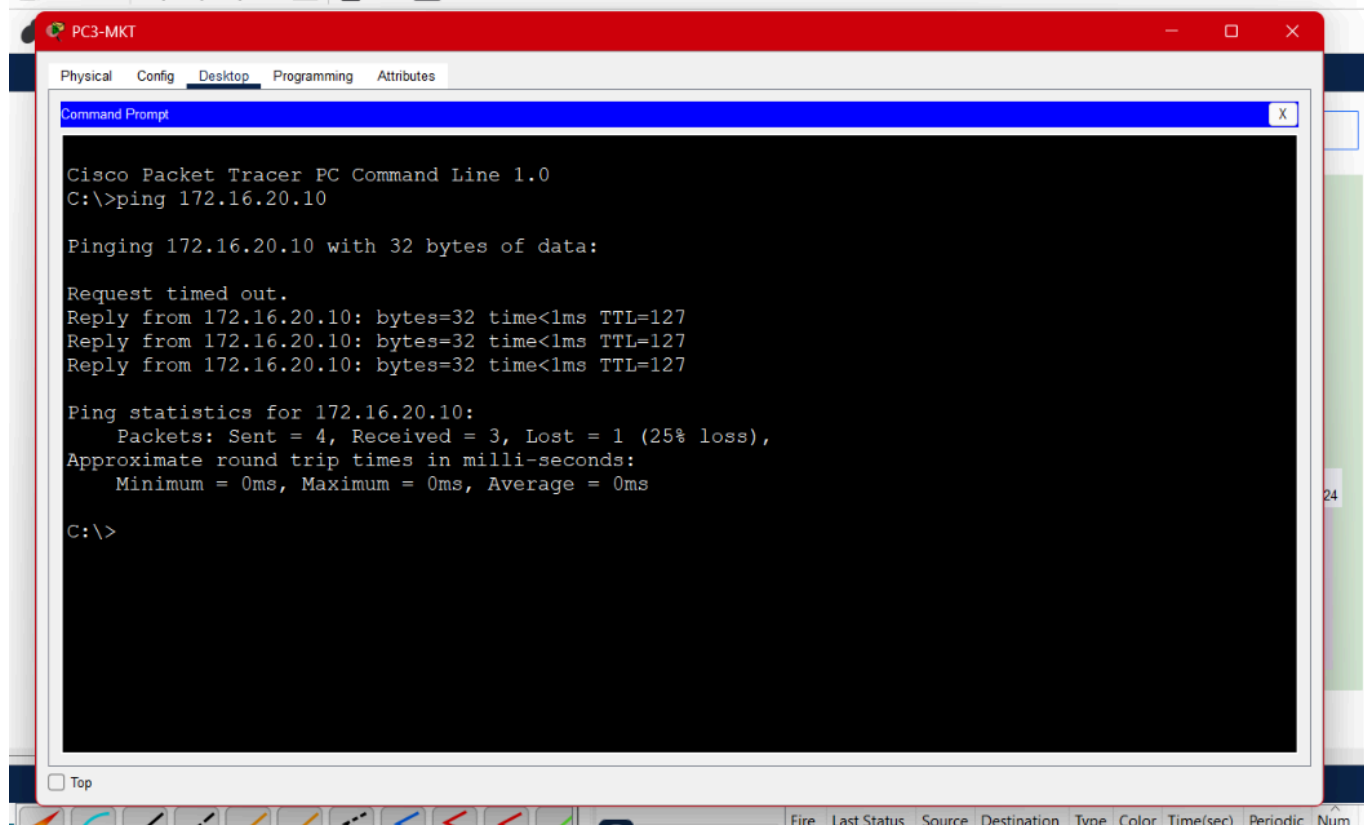
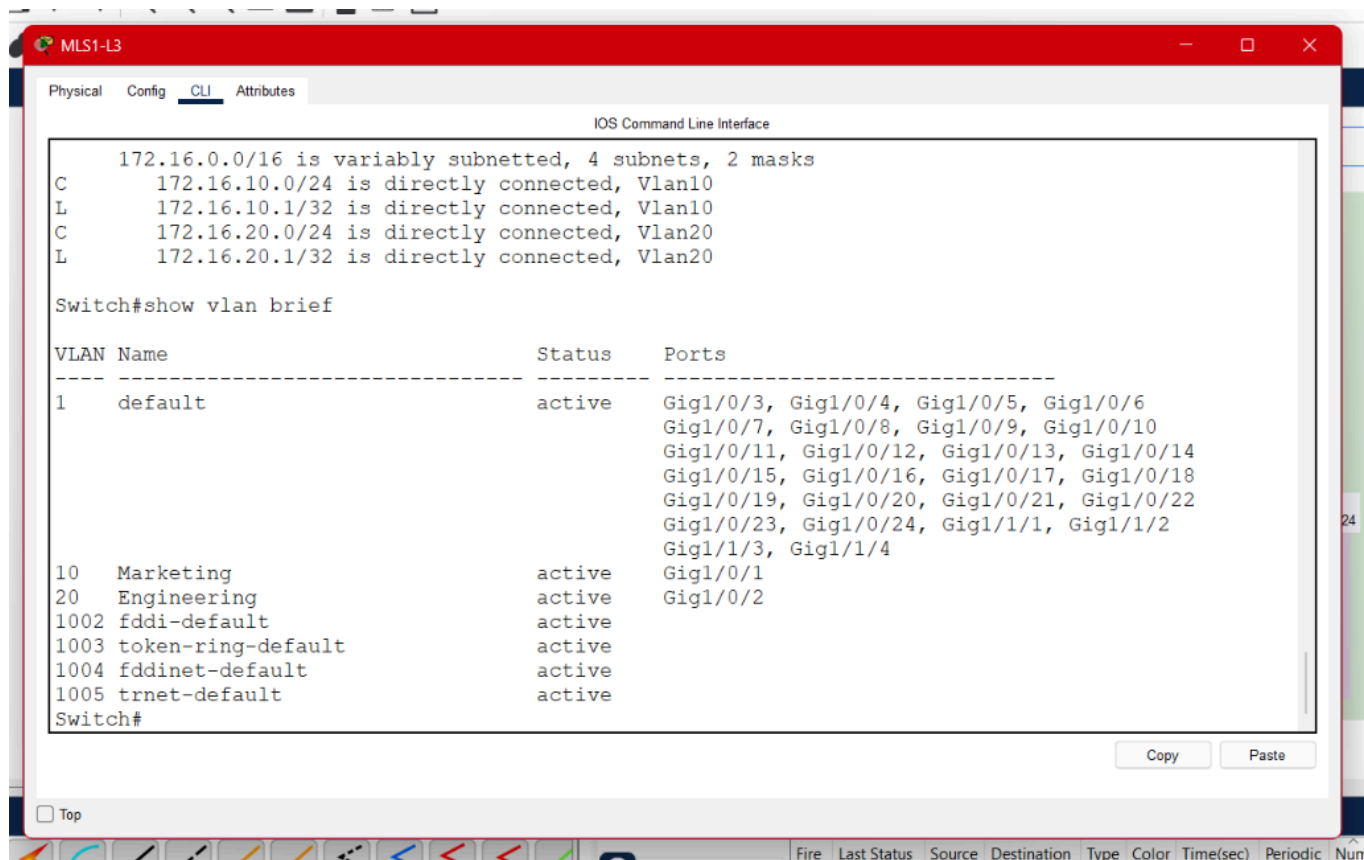
Bottom Screenshot: The CLI window shows the output of the `show ip route` command. The output displays the routing table, including the gateway of last resort and the routes for the connected networks.

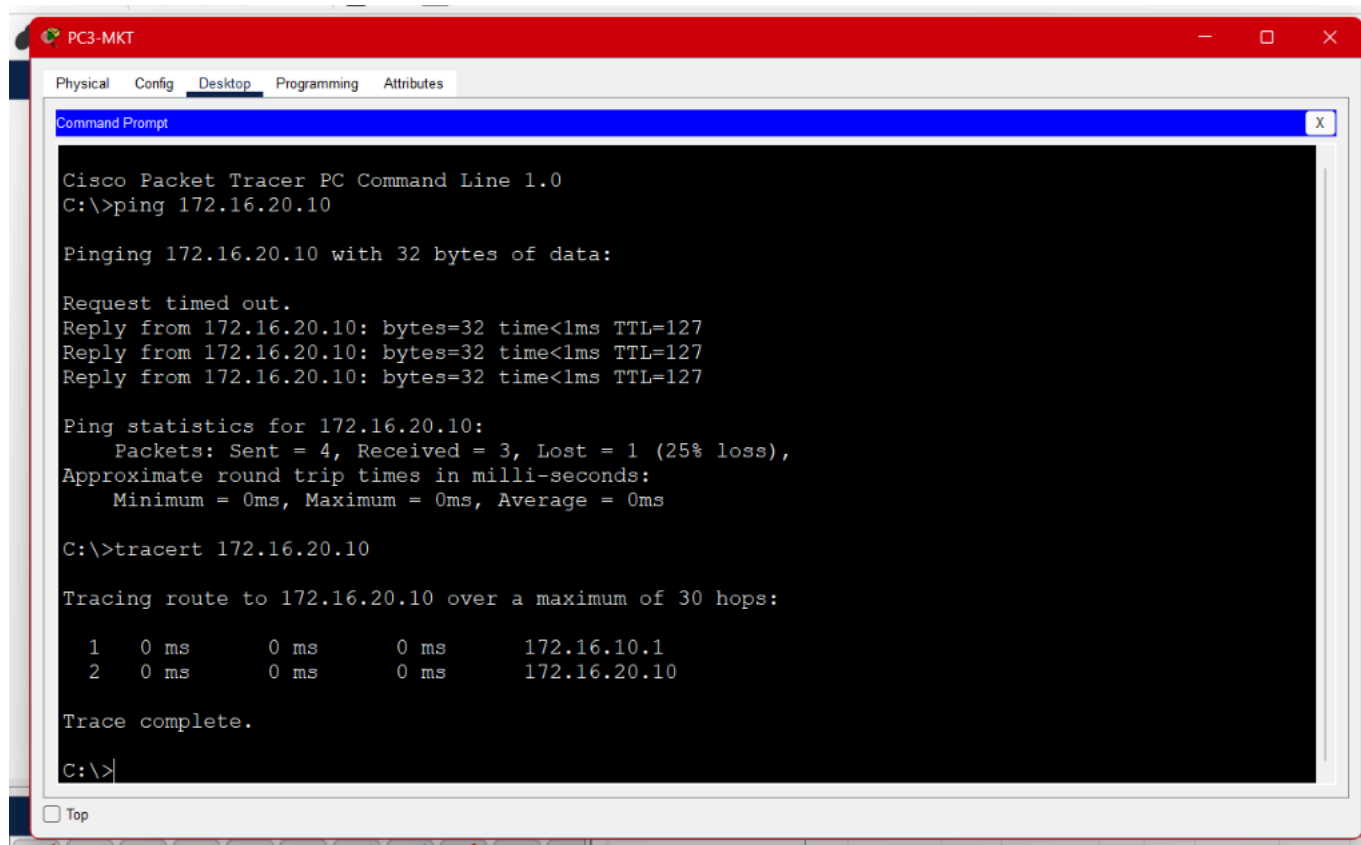
```
Switch#
Switch#
Switch#
Switch#
Switch#
Switch#
Switch#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

  172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       172.16.10.0/24 is directly connected, Vlan10
L       172.16.10.1/32 is directly connected, Vlan10
C       172.16.20.0/24 is directly connected, Vlan20
L       172.16.20.1/32 is directly connected, Vlan20

Switch#
```





```
PC3-MKT
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.20.10

Pinging 172.16.20.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.16.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>tracert 172.16.20.10

Tracing route to 172.16.20.10 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    172.16.10.1
  1  0 ms    0 ms    0 ms    172.16.20.10

Trace complete.

C:\>
```

8. Análisis técnico

¿Qué método es más eficiente para una red empresarial de alto tráfico?

El **Switch de Capa 3 con SVIs** es el método más eficiente para una red empresarial de alto tráfico.

En **Router-on-a-Stick**, todo el tráfico entre VLANs sube por un único enlace troncal hacia el router y regresa por ese mismo enlace. Ese cable se convierte en un cuello de botella, porque su ancho de banda se comparte entre todas las VLANs y cada paquete lo atraviesa dos veces. Además, el router enruta por software (CPU), lo que agrega latencia a medida que crece el tráfico, y el enlace es un punto único de falla.

En el **Switch Capa 3**, el enrutamiento ocurre dentro del mismo equipo que conmuta las tramas. Se hace por hardware (ASICs y tablas CEF/TCAM), con velocidad de línea y menor latencia. No se necesita enlace troncal hacia un dispositivo externo ni un router adicional, lo que reduce hardware, cableado y puntos de falla, y escala mejor al agregar más VLANs (basta con crear otra SVI).

ROAS sigue siendo útil en redes pequeñas o de bajo presupuesto, donde ya existe un router y el volumen de tráfico entre VLANs es bajo.

Aspecto	ROAS	Switch Capa 3 (SVI)
Dónde se enruta	Router externo	Dentro del switch
Tipo de enrutamiento	Software (CPU)	Hardware (ASIC)
Ancho de banda inter-VLAN	Limitado a un enlace trunk	Velocidad del backplane
Latencia	Mayor	Menor

Aspecto	ROAS	Switch Capa 3 (SVI)
Escalabilidad	Baja	Alta
Costo	Bajo (reutiliza router)	Mayor por equipo, menos dispositivos
Uso recomendado	Redes pequeñas	Redes empresariales / campus